개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(스마트전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 지능형저탄소전기설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기과 지능형저탄소전기설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 지능형 저탄소 전기설비 Level2

4.교육훈련대상자 : 지능형 저탄소 전기설비분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ 수배전설비, 이차전지, 태양광 시스템 등을 이용하여 태양전지 모듈, 태양광 인버터를 이용하여 지능형 저탄소 전기설비의 특성 및 기능을 이해하고 상호 역할에 따라 설계, 시공에 적용하기 위한 사전 준비를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	206(17.17%)	994(82.83%)	200(16.67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전기설비실습	1901070117_22v4	배선공사	80	· 시중교재 및 자체교재
설비시퀀스제어실습	1901060330_25v2	수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	NCS학습모듈 및 자체교재
	1901060331_25v2	동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	NCS학습모듈 및 자체교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		

산업AI	AI전력수요관리	20		
	AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		200	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		146		0	146	100	46	
	기초기술 교과	신재생에너지	30	신재생에너지시스템 외		30	0	30	
		전기기기	30	직류기 외		30	30	0	
		전기설비	30	전기설비 개요 외		30	30	0	
		전기이론	40	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항 외		40	40	0	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	
실습	소 계		180		180	180	180	0	
	계열공통	전기설비실습	80	1901070117_22v4 (배선공사)	80	80	80	0	EXP
		설비시퀀스제어실습	100	1901060330_25v2 (수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검)	50	50	50	0	
				1901060331_25v2 (동력설비 시퀀스 제어 회로 점검)	50	50	50	0	
	소 계		814		0	814	260	554	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		PLC제어응용	50	"PLC 응용명령어 익히기 외 "		50	0	50	EXP
		공유압제어실습	60	"공압장치 기능확인하기 외 "		60	60	0	
		분산전원시스템실습	40	"충방전과 보호장치 외"		40	0	40	
		신재생에너지설비설계실습	80	전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 설계		80	0	80	EXP
		신재생에너지설비실습	40	태양광발전 계통연계 설비의 전기시설을 시공		40	40	0	
		전기공사응용	100	"전기 배관 배선 외"		100	0	100	EXP
		전기기초실습	60	"아날로그 집적회로 설계 외"		60	0	60	
		종합실습	40	"종합실습 외 "		40	0	40	
		프로젝트실습	80	"연구실 안전교육 외"		80	0	80	

실습	특화전공	PLC제어기초	60	"PLC의 입출력 종류 외 "		60	60	0	
		PLC실습심화	50	PLC 종합 실습 외		50	0	50	EXP
		전력계통수배전실습기초	20	"배전설비 종류 외 "		20	20	0	
		전력계통수배전실습응용	54	"수전설비 종류 외 "		54	0	54	
		전기차배터리충방전실습	40	"충전 및 방전 외"		40	40	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	
		수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	
2수준	배선공사		
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	전기설비운영	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트전기과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	4			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
17	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
19	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
20	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
신재생에너지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 발전 시스템의 기본요소인 태양전지, 인버터, 배터리등의 동작원리와 전기적 특성을 이해하고 태양광 발전 시스템의 원리와 기본 개념을 습득 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광 설계	2			
2	낙뢰 보호 시스템	2			
3	태양광 발전 기기와 부품	2			
4	태양광발전기기와 부품 및 연구실 안전교육	2			
5	인버터운전 및 동작	1			
6	태양 전지 모듈	1			
7	셀의 온도특성	1			
8	셀의 전압 전류특성	1			
9	태양광 모듈 과 어레이	1			
10	태양광발전시스템 안전 및 연구실 안전교육	1			
11	신재생 에너지	1			
12	태양광발전과 태양전지 연구실 안전교육	1			
13	경사각선정	2			
14	그림자 분석	2			
15	얼레이 각도	2			
16	태양광 어레이시공	2			
17	전압강하 계산	2			
18	접지공사 및 접지저항 측정	2			
19	태양광 설비의 보수 안전 유지	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제어장치의 구동기기로 사용되는 각종 전동기의 원리를 알고 시스템 구성에 필요한 지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론	2			
2	3상유도 전동기의 운전과 시험	2			
3	직류전동기의 이론, 직류전동기의 종류와 특성	2			
4	직류전동기의 운전	2			
5	직류전동기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조, 동기발전기 이론	2			
7	동기발전기의 특성, 동기발전기의 병렬운전	2			
8	동기전동기, 동기전동기의 특성	2			
9	변압기의 원리 및 구조, 변압기의 기본이론	2			
10	변압기의 정격과 특성, 변압기 결선과운전	2			
11	변압기 시험과 취급 및 보수, 특수변압기	2			
12	유도전동의 원리 및 구조	2			
13	3상유도 전동기 이론	2			
14	3상유도전동기의 특성	2			
15	직류발전기의 종류와 특성, 직류발전기의 운전	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지·보수 할 수 있고 각종발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	1			
2	공사비의 적산	2			
3	전선의 종류와 용도, 전선접속과 시설기준	1			
4	전선의 허용전류	1			
5	전로의 절연과 접지설비	1			
6	접지공사의 종류, 접지공사의 중요성	1			
7	배선설계와 시공	1			
8	조명설비의 설계와 시공	1			
9	가공 및 지중배전선로	1			
10	특수설비의 장소 및 시설	1			
11	전원설비	2			
12	동력설비	2			
13	신재생에너지 발전설비	2			
14	안전보호 전기설비 및 방재	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

15	전력보안 정보통신 설비	2			
16	절연저항의 측정	2			
17	절연내력시험	2			
18	접지저항의 측정 및 보호계전기 시험	2			
19	적산업무의 개요	2			
20	전기설비 기술기준 및 판단기준의 용어 이해	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항	2			
2	교류전력	2			
3	정전기의 성질	2			
4	정전용량과 유전체	2			
5	자석의 자기작용	2			
6	전류의 자기작용	2			
7	전자력	2			
8	전자유도와 인덕턴스	2			
9	교류의 발생	2			
10	복소기호법	2			
11	교류전류에 대한 RLC작용	4			
12	RLC회로의 계산	4			
13	공진회로	2			
14	3상교류회로	4			
15	3상부하회로의 계산	4			
16	전기회로의 법칙	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
4	1901070117_22v4 배선공사	80	배선 시공하기	40		
5			전선접속하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
설비시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
동력설비의 안전하고 효율적으로 운영하기 위하여 저압.고압 전동기 기동 시퀀스제어 회로와 보호, 회로를 해석할 수 있다. 배전 설비의 기기구성 특징. 기기조작방법을 검검할 수 있다. 수배전설비를 안전하게 운영하기 위하여 시퀀스 제어 회로의 기기특성, 기기 조작방법, 배선 방법등을 파악하여 점검하는 능력이다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060331_25v2 동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	저압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
2			저압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
3			고압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	15		
4			고압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	15		
5	1901060330_25v2 수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
6			차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
7			계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	15		
8			예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	전력계통 고장 시 전원의 자동 절체를 위한 자동부하전환개폐기(ALTS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	수전 설비 인입 개폐 장치로 사용 되는 부하개폐기(LBS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	간이수전 설비의 전원 차단에 사용 되는 자동고장구분개폐기(ASS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	차단기의 수동 · 자동 제어, local · remote를 위한 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	아날로그 계전기 회로를 점검하기 위하여 직접 트립 방식, 간접 트립 방식을 파악할 수 있다.		
	전기설비 고장 시 차단기의 정상적인 동작을 위한 경보 시퀀스 제어 회로, 차단 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	제조사 매뉴얼을 통해 디지털보호계전기와 차단기간의 결선상태를 점검할 수 있다.		
	변성기와 보호계전기 간 결선 상태를 파악하여 계전기 시험단자를 통해 보호계전기 동작시험 · 차단기 연동 시험을 할 수 있다.		
계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	계측설비의 진단 기능을 활용하여 설비의 건전성을 판단할 수 있다.		
	아날로그 계측기기의 변성비를 확인하여 결선법에 따른 배선상태를 점검할 수 있다.		
	계측설비 점검 대상의 제품 특성을 파악할 수 있다.		
	계측설비 시퀀스 제어 회로에 따라 배선상태를 점검하여 동작상태를 확인할 수 있다.		
예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	정전과 복전에 따른 비상발전기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	안정적인 전원 공급을 위한 예비전원설비 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	수배전 설비를 운용하기 위한 정류기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	저압전동기 기동방식에 따라 제어회로를 분류할 수 있다.		
	저압전동기 기동장치별 특성을 파악하여 기동장치를 점검할 수 있다.		
	저압전동기 기동방식에 따른 시퀀스 제어 회로를 확인할 수 있다.		
	저압전동기 용량에 따른 개폐기를 선정할 수 있다.		
저압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	저압전동기 보호를 위한 열동형계전기(THR)의 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
	전자식보호계전기(EOCR)의 기동지연 시간, 동작 시간, 보호기능 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
	전자식 모터 보호용 계전기(4E)의 보호기능 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
고압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	고압전동기 기동방식에 따라 제어회로를 분류할 수 있다.		
	고압전동기 기동특성을 파악하여 기동장치의 설정시간, 결선상태를 점검할 수 있다.		
	고압전동기 용량에 따른 개폐장치 회로를 점검할 수 있다.		
고압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	고압전동기 기동 실패 시, 전동기 소손을 방지하기 위한 보호회로를 파악하여 점검할 수 있다.		
	단락사고 시 고압전동기 보호 회로를 파악하여 점검할 수 있다.		
	다회선 선로의 지락사고 시 선택 차단할 수 있는 보호 회로를 파악하여 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10			
2	PLC 입출력 결선하기	10			
3	PLC 프로그램 수정보완하기	10			
4	PLC 프로그램 시운전하기	10			
5	PLC 기본 프로그래밍 하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공기압 장치 기능 확인 및 유압 장치의 기초회로를 이해하고 설치 및 조립 작업을 하는 능력을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압장치 기능 확인하기	10			
2	공압 기초회로 이해하기	10			
3	공압 응용회로 배선 및 수정보완하기	10			
4	공압장치 회로 완성 및 테스트하기	10			
5	공압 응용회로 이해하기	10			
6	공압장치 조립하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
분산전원시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
셀 제조 공정에 최적의 환경을 제공하기 위해 법규 사항을 준수하여 유틸리티, 공조, 회수, 폐기, 안전시설을 운영하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리튬이온전지 충전과 방전 이해하기	10			
2	ESS 종합 충전 운영	10			
3	리튬이온전지 고속 충전 및 품질관리	10			
4	리튬이온전지 완속 충전 및 품질관리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
신재생에너지설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 부하설비를 연결하는 배선으로 전원 공급설비의 역할을 수행하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광발전 어레이 설계	40			
2	배선설비 설계	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
신재생에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
발전시스템 시공도면에 따라 현장에서 태양광발전 어레이 시공을 진행하고 태양광발전 계통연계 설비의 전기시설을 시공하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광발전 계통연계장치 시공하기	20			
2	태양광발전 어레이 시공하 기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기공사응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전동기 시공하기	50			
2	동력설비 배선 시공하기	50			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 회로 설계란 바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과 패키지의 특성을 분석하여 아날로그회로를 구성한 후 시뮬레이션으로 검증하고 제작된 시제품의 측정을 통하여 아날로그 집적 회로를 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아날로그 회로 구성 확인하기	10			
2	모터제어회로 구성하기	10			
3	LED 점등회로 구성하기	5			
4	디지털회로4-간단한 회로 제작 및 검증하기	5			
5	디지털회로1-수동소자 종류와 역할 확인하기	10			
6	디지털회로2-수동소자 회로 구성 및 측정하기	10			
7	디지털회로3-디지털회로 구성하기	5			
8	제시된 디지털 및 아날로그 회로 구성하여 측정하고 검증하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로제트 종합실습		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합 실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 요구하는 실무 중심의 과제를 선정하여 제작함으로써 현장 실무능력을 배양할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전교육	10			
2	목표설정	20			
3	계획(과제 선정)	20			
4	실행(제작, 시연, 디버깅)	20			
5	평가(전시)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어기기를 동작시키기 위하여 사용자 매뉴얼에 따라 사용자화면과 제어프로그램을 작성하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사용자화면 작성하기	20			
2	제어프로그램 작성하기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
PLC실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완 할 수 있는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	10			
2	PLC 확장모듈 프로그래밍하기	15			
3	PLC 확장모듈 시운전하기	15			
4	PLC 확장모듈 프로그램 수정·보완하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전력계통수배전실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구내배전설비와 저압수전의 운영을 위해 배전반, 분전반, 버스 덕트·케이블 트레이, EPS실을 점검하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배전반 점검하기	5			
2	EPS실 점검하기	5			
3	버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	5			
4	분전반 점검하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전력계통수배전실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구내배전설비와 저압수전의 운영을 위해 배전반, 분전반, 버스 덕트·케이블 트레이, EPS실을 점검하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	중앙감시제어운용실습	54			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 지능형저탄소전기설비직종

교과목명			
전기차배터리충방전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
셀 제조 공정에 최적의 환경을 제공하기 위해 법규 사항을 준수하여 유틸리티, 공조, 회수, 폐기, 안전시설을 운영하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유틸리티 시설 운영하기	10			
2	회수·폐기·안전시설 운 영하기	15			
3	공조 시설 운영하기	15			